iSCSI×ZFS ディスクレス PC で瞬間復元サンドボックス環境の構築

IE3A 2240161 辻昂志朗

1．まえがき

マルウェア検証や破壊的テストを日常的に行う開発・研究現場では、OS が破壊されるたびに再構築が必要になり、時間とストレージ寿命を消耗するという課題を抱えている。さらに物理ディスクが残る限り、情報漏洩のリスクも消えない。本研究では、これらの課題を解決するため、「物理ディスクを持たない」かつ「1 秒で初期状態に戻せる」実験環境を、低コストで構築することを目的とする。

2．基礎的事項

本システムの根幹をなす技術は、ネイティブ iSCSI ブートと ZFS による瞬間復元である。
従来手法である iPXE(wimboot 方式)を用いた場合、古い BIOS における 2GB メモリの壁や、最新 UEFI のセキュリティ保護(不正アクセス検知)によって起動が阻害される問題があった。これに対し、本システムで採用するネイティブ iSCSI ブートでは、iBFT(iSCSI Boot Firmware Table)を利用して BIOS から OS へネットワーク越しディスクの情報を引き継ぐ。これにより、Windows が起動途中で自発的にネットワークドライバを読み込み、通信を切断することなく安定動作する。
また、サーバー側のストレージとして ZFS を採用している。ZFS のコピー・オン・ライト(CoW)機能により、テスト前の状態をスナップショットとして数秒かつ容量消費 0 バイトで保存できる。破壊的テスト後も、zfs rollback コマンドにより 1〜2 秒でバイト単位の完全復元が可能となる。

3．システム構成と手順

本システムは、物理ディスク未搭載のクライアント PC(実機)と、Lubuntu を搭載した iSCSI サーバー側から構成される。サーバー側には外付け SSD を接続し、ZFS プール(tank)上に 70GB の仮想ブロック(ZVOL: win10_disk)を作成している。データ配信には dnsmasq(DHCP/TFTP)を使用し、targetcli により ZVOL を LUN 0 として公開する。
高速復元サンドボックスの運用フローは以下の通りである。
1. スナップショット作成:綺麗な状態の Windows を保存する(sudo zfs snapshot tank/win10@clean)。
2. 破壊的テストの実行:ランサムウェアの全暗号化や System32 削除など、危険な検証をクライアント上で実行する。
3. 瞬間ロールバック:PC をシャットダウンし、サーバー側で sudo zfs rollback tank/win10@clean を実行し、1 秒で無傷な状態に復元する。



4．研究結果

本環境の導入により、以下の成果が得られた。
● 安全性の向上:クライアント側に物理ディスクが存在しないため、マルウェアが実機に残留せず、物理的なデータ持ち出しによる情報漏洩リスクも低減できた。
● テストサイクルの高速化:復元にかかる時間が従来の数十分から 1〜2 秒へと短縮され、検証サイクルを劇的に高速化できた。
● 低コストとスケーラビリティ:Deep Freeze 等の有償製品を使用せず、オープンソース技術のみで実現した。また、ZFS のクローン機能により、1 つのイメージから数十台規模へ一瞬で複製可能である。

5．まとめと今後の課題

本研究では、iSCSI と ZFS を組み合わせることで、完全ディスクレスでありながら OS 破壊時の再構築時間やストレージ摩耗を気にせずテストできる実験基盤を構築した。今後の課題として、異種 OS(Windows と Linux)を混在させたストレージクラスタ構築への応用や、Ceph などの分散型ストレージ技術を取り入れたさらなる拡張が挙げられる。